

RESPALDOS EXTERNOS

Configuración de Oracle Cloud

Matriz Capstone

Documento técnico y operativo: recursos, permisos, retención, pruebas y recuperación.

Estado

Cadena completa verificada: producción, bucket, descarga y restauración.

Instancia

Se conserva la instancia existente. No fue reemplazada ni duplicada.

Costo actual

Sin recursos de pago añadidos. Uso dentro del nivel gratuito vigente.

Único pendiente

Conectar y probar una alerta visible de fallo.

Fecha de verificación: 4 de septiembre de 2026

Región: Chile West (Valparaíso) - sa-valparaiso-1

1. Resultado y alcance

Matriz Capstone ya genera un paquete recuperable con MySQL y los PDF originales, lo conserva localmente y lo sube a un bucket privado. La autenticación usa Instance Principal: no hay claves OCI guardadas en el servidor.

Protege

Pérdida del volumen, borrado accidental local y pérdida completa de la instancia.

No protege

Pérdida o cancelación de toda la cuenta Oracle; eso requeriría otra nube o copia independiente.

Qué no se cambió

- No se creó otra máquina ni se reemplazó instance-20260816-0335.
- No se modificaron métricas, proyectos, artículos, brechas ni estados del arte.
- No se abrió el bucket al público ni se almacenaron claves OCI.
- Las reglas no pueden borrar MySQL ni los PDF operativos.

Estado final de la cadena

Se verificó el recorrido completo: datos reales, paquete con hashes, carga privada, descarga desde Oracle, restauración temporal y limpieza automática. Solo queda la observabilidad por correo para cerrar formalmente el paso 7.

2. Recursos creados y preservados

Recurso	Nombre / valor	Configuración
Instancia preservada	instance-20260816-0335	VM.Standard.A1.Flex, 4 OCPU, 24 GB. No fue reemplazada.
Bucket	capstone-respaldos	Privado, Standard, cifrado por Oracle y sin versionado.
Región	sa-valparaiso-1	Chile West (Valparaíso), región principal.
Namespace	axhhd4zawgua	Identificador usado por OCI CLI.
Grupo dinámico	capstone-respaldos-instancia	Incluye solo el OCID de la instancia existente.
Política IAM	capstone-respaldos-policy	Dos sentencias limitadas al bucket.
Retención diaria	eliminar-diarios-7d	Elimina daily/ después de 7 días.
Retención semanal	eliminar-semanales-28d	Elimina weekly/ después de 28 días.

Recursos no creados

- No se creó otra instancia, volumen, red, base administrada ni balanceador.
- No se habilitó replicación entre regiones ni versionado.
- OCI Notifications todavía no se creó porque falta elegir y confirmar el correo receptor.

Las variables añadidas al .env no contienen secretos: nombre del bucket, namespace, obligatoriedad de copia externa y un campo vacío para el tema de alertas. Los OCID completos no se incluyen en este documento.

3. Permisos y separación de responsabilidades

La instancia crea copias, pero no puede recuperarlas ni borrarlas. Object Storage aplica la retención. La cuenta administradora descarga cuando necesita comprobar una restauración.

Actor	Puede	No puede por esta política
Instancia Capstone	Crear objetos e inspeccionar sus metadatos en capstone-respaldos.	Descargar, reemplazar o borrar respaldos; acceder a otros buckets.
Object Storage	Inspeccionar y eliminar objetos para las reglas de 7 y 28 días.	Entrar a MySQL, borrar PDF del volumen Docker o actuar fuera del bucket.
Administrador	Gestionar el bucket y descargar para recuperación.	No recibe permisos adicionales por este cambio.

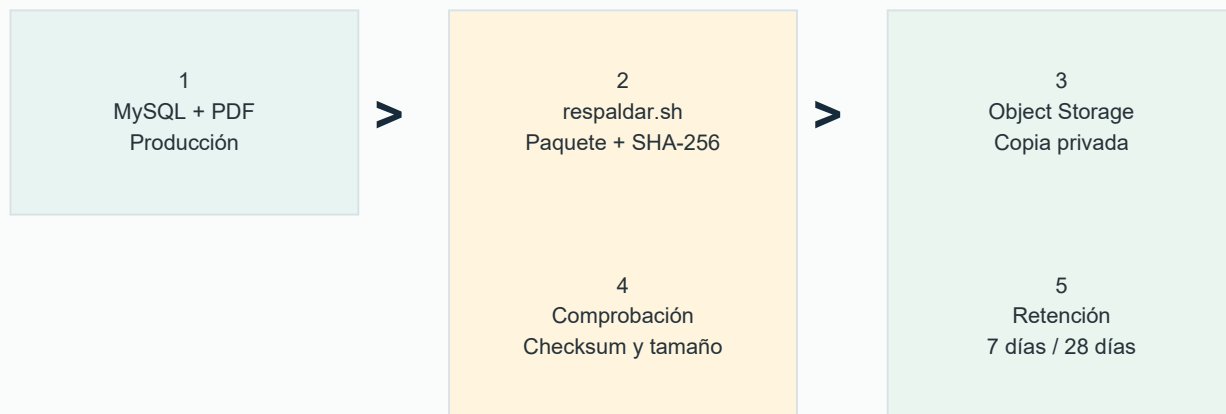
Sentencias IAM verificadas

```
Allow dynamic-group capstone-respaldos-instancia to manage objects in tenancy where all
{target.bucket.name='capstone-respaldos', any {request.permission='OBJECT_CREATE',
request.permission='OBJECT_INSPECT'}}

Allow service objectstorage-sa-valparaiso-1 to manage object-family in tenancy where all
{target.bucket.name='capstone-respaldos', any {request.permission='BUCKET_INSPECT',
request.permission='BUCKET_READ', request.permission='OBJECT_INSPECT',
request.permission='OBJECT_DELETE'}}
```

Los proyectos y resultados viven en MySQL, y los PDF operativos en un volumen Docker. Las reglas solo reconocen objetos daily/ y weekly/ dentro de capstone-respaldos; no alcanzan los datos funcionales de la aplicación.

4. Flujo, retención y costo



Ubicación	Frecuencia	Conservación	Objetivo
Servidor	Diaria	7 días	Recuperación rápida.
Bucket daily/	Diaria	7 días	Pérdida de instancia.
Bucket weekly/	Domingos	28 días	Puntos más antiguos.

Programación

```
15 3 * * * cd /home/ubuntu/capstone-matriz && mkdir -p respaldos && ./respaldar.sh >> respaldos/registro.log 2>&1
```

Capacidad y costo

Cada paquete actual ocupa 62 402 560 bytes, unos 59.51 MiB. Siete diarios y cuatro semanales equivalen aproximadamente a 655 MiB, muy por debajo de los 20 GiB combinados que la consola muestra para Object Storage y Archive Storage en el nivel gratuito vigente.

No se añadió ningún recurso marcado como de pago. Oracle puede cambiar precios o límites en el futuro; conviene revisar el panel de uso y no seleccionar Upgrade sin una decisión consciente.

Referencia oficial: [Oracle Cloud Free Tier - Always Free Resources](#).

5. Verificación y recuperación

Comprobación	Resultado
Carga controlada	daily/2026-09-04/capstone_2026-09-04_010326.backup.tar, 59.51 MiB, Standard.
Carga desplegada	Segundo objeto desde d938db1; tamaño remoto igual a 62 402 560 bytes.
Integridad descargada	Las dos sumas SHA-256 del paquete fueron correctas.
Base temporal	2 proyectos, 5 artículos, 5 archivos y 5 brechas restaurados.
PDF restaurados	Todos presentes y coincidentes con su SHA-256.
Limpieza	Base, carpeta y copia temporal eliminadas; producción intacta.
Servicios	MySQL saludable; backend, frontend y trabajador activos.
Sitio público	HTTPS respondió 200 después del despliegue.

Procedimiento mensual

- Descargar desde el bucket un objeto reciente.
- Copiarlo temporalmente a la instancia.
- Ejecutar `bash ./restaurar_respaldo.sh /ruta/paquete.backup.tar`.
- Registrar conteos y hashes; eliminar la descarga temporal.

Pendiente para cerrar formalmente el paso 7

Alerta visible de fallo

Falta crear OCI Notifications, indicar el correo receptor y confirmar la suscripción. No cambia la lógica del respaldo; añade aviso cuando falle el cron.

Conclusión

La cadena de recuperación está probada de extremo a extremo sin tocar producción. El respaldo externo ya reduce el riesgo de perder la instancia completa, mantiene privilegios mínimos y controla el crecimiento mediante retención. Solo falta la notificación automática de fallos.

Documentación relacionada: [README.md](#), [docs/RespalDOS_Oracle.md](#) y [docs/Plan_Limites_y_Niveles_Medicion.md](#).